

Лабораторная работа

Алгоритмы факторизации числа

1. Метод Ферма

Метод факторизации нечетного целого числа n был предложен Пьером Ферма в 1643 году. Он основан на теореме Эйлера о представлении числа в виде разности двух квадратов.

Теорема:

Если $n > 1$ нечетно, то существует взаимно однозначное соответствие между разложениями на множители $n = ab$ и представляется в виде разности двух квадратов $n = x^2 - y^2$ с $x > y > 0$, задаваемое формулами

$$x = \frac{a+b}{2}, y = \frac{a-b}{2},$$

$$a = x + y, b = x - y.$$

Доказательство:

Если $n = ab$, то имеет место соотношение

$n = ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = x^2 - y^2$. Получаем представление числа n в виде разности двух квадратов.

Если дано, что $n = x^2 - y^2$, то правую часть можно разложить на множители $n = (x - y)(x + y) = ab$.

Описание алгоритма:

Для разложения на множители нечетного числа n мы ищем пару чисел x, y таких, что $x^2 - y^2 = n$. При этом числа $(x - y)$ и $(x + y)$ являются множителями n , возможно, что одно из них равно 1, а другое n .

Мы будем работать с величиной $r_k = x_k^2 - y_k^2 - n$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Начальное значение $x_0 = \lceil \sqrt{n} \rceil, y_0 = 0$.

Изменение номера k будет происходить по следующим правилам.

Если $r_k = 0$, то мы получили разложение числа n на множители $n = x_k^2 - y_k^2 = (x_k + y_k)(x_k - y_k)$ и алгоритм останавливается.

Если $r_k > 0$, то $x_{k+1} = x_k, y_{k+1} = y_k + 1$.

Если $r_k < 0$, то $x_{k+1} = x_k + 1, y_{k+1} = y_k$.

Далее снова находим $r_{k+1} = x_{k+1}^2 - y_{k+1}^2 - n$ и сравниваем с 0, до тех пор пока r_k не будет равняться 0.

Пример:

Возьмем число $n = 14351$. Для наглядности построим таблицу, которая будет содержать значения x_k, y_k, r_k, k .

k	x_k	y_k	r_k
0	$\lceil \sqrt{14351} \rceil = 119$	0	$119^2 - 0^2 - 14351 = -190$
1	$119 + 1 = 120$	0	$120^2 - 0^2 - 14351 = 49$

2	120	1	$120^2 - 1^2 - 14351 = 48$
3	120	2	$120^2 - 2^2 - 14351 = 45$
4	120	3	$120^2 - 3^2 - 14351 = 40$
5	120	4	$120^2 - 4^2 - 14351 = 33$
6	120	5	$120^2 - 5^2 - 14351 = 24$
7	120	6	$120^2 - 6^2 - 14351 = 13$
8	120	7	$120^2 - 7^2 - 14351 = 0$

Получили, что $n = (120 + 7)(120 - 7) = 127 * 113$.

2. Метод Шермана Лемана

Алгоритм был впервые предложен американским математиком Шерманом Леманом в 1974 году. Этот метод развивает идеи, заложенные в алгоритме Ферма, и ищет делители числа n , используя равенство $x^2 - y^2 = 4kn$. Он основан на следующей теореме.

Теорема:

Пусть $n = pq$ составное число, являющееся произведением двух нечетных взаимно простых чисел, удовлетворяющих неравенствам $n^{1/3} < p < q < n^{2/3}$. Тогда найдутся натуральные числа x, y и $k \geq 1$ такие, что

1. Выполнено равенство $x^2 - y^2 = 4kn$ при $k < n^{1/3}$

2. Выполнено неравенство $0 \leq x - \lfloor \sqrt{4kn} \rfloor < \frac{n^{1/6}}{4\sqrt{k}} + 1$

Для доказательства данной теоремы потребуется Лемма.

Лемма:

Пусть выполнены условия теоремы. Тогда найдутся натуральные числа r, s такие что $rs < n^{1/3}$ и $|pr - qs| < n^{1/3}$.

Доказательство теоремы:

Пусть p и q нечетные делители числа n .

Пусть $x = pr + qs$ и $y = pr - qs$, где r и s удовлетворяют утверждениям Леммы, тогда выполнено равенство

$$x^2 - y^2 = (pr + qs)^2 - (pr - qs)^2 = p^2r^2 + 2prqs + q^2s^2 - p^2r^2 + 2prqs - q^2s^2 = 4prqs = 4kn, \text{ где } k = rs. \text{ В силу Леммы, целое число } k \text{ удовлетворяет неравенству } k < n^{1/3}.$$

Следовательно, выполнено первое утверждение теоремы.

Докажем второе утверждение. Пусть $z = x - \lfloor \sqrt{4kn} \rfloor = pr + qs - \lfloor \sqrt{4kn} \rfloor$.

$$x^2 - y^2 = 4kn \Rightarrow x^2 = 4kn + y^2 \Rightarrow x \geq \sqrt{4kn}. \text{ Значит и } z \geq 0.$$

$$y^2 < n^{2/3}$$

$$y^2 = x^2 - 4kn = (pr + qs)^2 - 4kn = (pr + qs - \sqrt{4kn})(pr + qs + \sqrt{4kn}) \geq 2\sqrt{4kn}(pr + qs - \sqrt{4kn}) \geq 2\sqrt{4kn}(z - 1)$$

$$2\sqrt{4kn}(z - 1) < n^{2/3}$$

$$z < \frac{n^{1/6}}{4\sqrt{k}} + 1$$

Описание алгоритма:

Пусть n нечетно, $n > 8$.

На первом шаге для всех $a = 2, 3, 4, \dots, \lfloor n^{1/3} \rfloor$ проверяем является ли a делителем числа n . Если на этом шаге мы нашли делитель числа n , алгоритм заканчивает работу, если мы не разложили число на множители, то переходим к следующему шагу.

Значит число n – составное, $n = pq$, где p, q – простые числа и

$$n^{1/3} < p < q < n^{2/3}.$$

Тогда для всех $k = 1, 2, 3, \dots, \lfloor n^{1/3} \rfloor$ и всех $d = 0, 1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{n^{1/6}}{4\sqrt{k}} \right\rfloor + 1$ проверяем, является ли число $(\lfloor \sqrt{4kn} \rfloor + d)^2 - 4kn$ квадратом натурального числа.

Если является, то для $A = \lfloor \sqrt{4kn} \rfloor + d$ и $B = \sqrt{A^2 - 4kn}$ выполнено сравнение $A^2 \equiv B^2 \pmod{n}$.

В этом случае проверяем условие $1 < \text{nod}(A \pm B, n) < n$ и если это условие выполнено, то мы разложили n на два множителя и алгоритм останавливается. Если алгоритм не нашел разложение на два множителя, то n – простое число.

Пример:

$$n = 1219.$$

Для всех $a = 2, 3, 4, \dots, \lfloor n^{1/3} \rfloor$ где $\lfloor n^{1/3} \rfloor = 10$ проверяем, является ли a делителем числа n . В нашем случае таких a не нашлось, значит переходим к следующему шагу.

Для всех $k = 1, 2, 3, \dots, 10$ и всех $d = 0, 1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{n^{1/6}}{4\sqrt{k}} \right\rfloor + 1$ проверяем, является ли число $(\lfloor \sqrt{4kn} \rfloor + d)^2 - 4kn$ квадратом натурального числа.

	d	$(\lfloor \sqrt{4kn} \rfloor + d)^2 - 4kn$
	0	-115
	1	24
	0	-148
	1	49

Мы нашли такие $k = 2$ и $d = 1$, что $(\lfloor \sqrt{4kn} \rfloor + d)^2 - 4kn$ является полным квадратом,
 $(\sqrt{4 * 1219 * 2} + 1)^2 - 4 * 2 * 1219 = 9801 - 9752 = 49 = 7^2$.

Следовательно, $A = \lfloor \sqrt{4 * 2 * 1219} \rfloor + 1 = 99$ и
 $B = \sqrt{99^2 - 4 * 2 * 1219} = 7$.

$$\text{nod}(A - B, n) = \text{nod}(99 - 7, 1219) = \text{nod}(92, 1219) = 53$$

53 удовлетворяет неравенству $1 < 53 < 1219$, значит, мы нашли делитель числа $n = 1219$.

В итоге получаем $n = 53 * 23$.

3. Метод ρ - Полларда

Метод факторизации целых чисел был предложен Джоном Поллардом в 1975 году. Обычно используется для отделения небольших простых делителей факторизуемого числа n .

Основная идея метода: строится некоторая числовая последовательность и одновременно на каждом шаге вычисляется наибольший общий делитель числа n и $|x_j - x_k|$ для каких-либо j, k таких, что $k < j$. Если обнаружится, что наибольший общий делитель больше 1, то делитель числа n найден.

Описание алгоритма:

На входе задано число $n \in N$, которое требуется разложить на множители.

Выбираем небольшое число x_0 и многочлен $f(x) \in Z[x]$.

Пусть $f(x) = (x^2 + 1)(\text{mod } n)$, $x_0 = 2$.

Строим последовательность $\{x_n\}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, в которой каждый следующий член вычисляется по рекуррентной формуле $x_i \equiv f(x_{i-1})$. Функция f имеет не более, чем n значений, поэтому последовательность заикнется.

Для всех номеров $j < i, k < i + 1$ вычисляем $d = \text{nod}(|x_j - x_k|, n)$.

Если $1 < d < n$, то делитель числа n найден. Если $d = 1$ или $d = n$, то переходим к следующему значению i .

Пример:

Возьмем число $n = 713$. Для наглядности построим таблицу, которая будет содержать значения i, j, k, x_i, x_{i+1}, d .

i	x_i	x_{i+1}	j	k	d
0	2				
1	5	26	0	1	$\text{Nod}(3, 1081) = 1$
			0	2	$\text{Nod}(24, 1081) = 1$
			1	2	$\text{Nod}(21, 1081) = 1$
2	26	677	0	3	$\text{Nod}(675, 1081) = 1$
			1	3	$\text{Nod}(672, 1081) = 1$
			2	3	$\text{Nod}(651, 1081) = 31$

Получили, что $n = 31 * 23$

Задание

1. Реализовать метод Ферма разложения произвольного «большого» числа на простые множители.
2. *Привести примеры чисел, для которых метод Ферма дает максимальное (минимальное) число итераций.
3. Реализовать метод Шермана Лемана разложения произвольного «большого» числа на простые множители.
4. *Привести примеры чисел, для которых метод Шермана Лемана дает максимальное (минимальное) число итераций.
5. Реализовать метод ρ - Полларда разложения произвольного «большого» числа на простые множители.
6. *Привести примеры чисел, для которых метод ρ - Полларда дает максимальное (минимальное) число итераций.
7. *Привести примеры чисел, для которых метод ρ - Полларда и метод Шермана Лемана уступают методу Ферма.